

DEBER # 1

Nombre: Salomé Rivadeneira

Ejercicio 1: Conversión de temperatura

Escribe un algoritmo que reciba una temperatura en grados Celsius y la convierta a grados Fahrenheit. El algoritmo debe mostrar el valor final en Fahrenheit. Usa la conversión estándar entre Celsius y Fahrenheit. Usa la conversión $F = (C \times 9/5) + 32$.

E/P/S

Entrada:

- Temperatura en grados Celsius C (real).

Proceso:

- Aplicar la fórmula:
$$F = (C \times 9/5) + 32$$

Salida:

- Temperatura convertida a grados Fahrenheit F.

Algoritmo

1. Definir la variable C como real.
2. Definir la variable F como real.
3. Leer la temperatura en grados Celsius C.
4. Calcular $F = (C \times 9/5) + 32$.
5. Mostrar la temperatura en grados Fahrenheit F.

6. Fin.

Casos de prueba

Caso	Entrada C	Proceso	Salida F	Tipo
1	0	$(0 \times 9/5) + 32$	32 °F	Normal
2	100	$(100 \times 9/5) + 32$	212 °F	Normal
3	-40	$(-40 \times 9/5) + 32$	-40 °F	Borde

Ejercicio 2: Área y perímetro de un rectángulo

Escribe un algoritmo que reciba la base y la altura de un rectángulo. Con esos datos, debe calcular y mostrar el área y el perímetro del rectángulo.

E/P/S

Entrada:

- Base B (real).
- Altura H (real).

Proceso:

- Área: $A = B \times H$
- Perímetro: $P = 2 \times (B + H)$

Salida:

- Área del rectángulo.
- Perímetro del rectángulo.

Algoritmo

1. Definir la variable B como real.
2. Definir la variable H como real.
3. Definir la variable A como real.
4. Definir la variable P como real.
5. Leer la base B.
6. Leer la altura H.
7. Calcular $A = B \times H$.
8. Calcular $P = 2 \times (B + H)$.
9. Mostrar el área A.
10. Mostrar el perímetro P.
11. Fin.

Casos de prueba

Caso	Base	Altura	Área	Perímetro	Tipo
1	5	3	15	16	Normal
2	10	10	100	40	Normal
3	0	8	0	16	Borde

Ejercicio 3: Descuento por edad

Escribe un algoritmo que reciba la edad de una persona y determine el precio a pagar

según estas reglas: si la edad es 18 o más, el precio es 5 dólares; si la edad es menor

a 18, el precio es 2.50 dólares. El algoritmo debe mostrar el precio final.

E/P/S

Entrada:

- Edad de la persona edad (entero).

Proceso:

- Si edad ≥ 18 , pagar \$5.
- Si edad < 18 , pagar \$2.50.

Salida:

- Precio final a pagar.

Algoritmo

1. Definir la variable edad como entero.
2. Definir la variable precio como real.
3. Leer la edad de la persona.
4. Si edad ≥ 18 , entonces asignar precio = 5.
5. Si no, asignar precio = 2.50.
6. Mostrar el precio final.
7. Fin.

Caso	Edad	Condición	Precio	Tipo
1	25	$25 \geq 18$	\$5.00	Normal
2	15	$15 < 18$	\$2.50	Normal
3	18	$18 \geq 18$	\$5.00	Borde

Ejercicio 4: Nota final con ponderaciones

Escribe un algoritmo que reciba tres calificaciones: Parcial 1, Parcial 2 y Proyecto.

Con esos valores, debe calcular la nota final usando ponderaciones: el Parcial 1 vale el 30%, el Parcial 2 vale el 30% y el Proyecto vale el 40%. El algoritmo debe mostrar la nota final.

EJERCICIO 4: Nota final con ponderaciones

E/P/S

Entrada:

- Parcial 1 P1 (real).
- Parcial 2 P2 (real).
- Proyecto Proy (real).

Proceso:

- Parcial 1 representa el 30%.
- Parcial 2 representa el 30%.
- Proyecto representa el 40%.

Fórmula:

$$\text{NotaFinal} = (P1 \times 0.30) + (P2 \times 0.30) + (\text{Proy} \times 0.40)$$

Salida:

- Nota final.

Algoritmo

1. Definir P1 como real.
2. Definir P2 como real.
3. Definir Proy como real.
4. Definir NotaFinal como real.
5. Leer la calificación del Parcial 1.
6. Leer la calificación del Parcial 2.
7. Leer la calificación del Proyecto.
8. Calcular $\text{NotaFinal} = (P1 \times 0.30) + (P2 \times 0.30) + (\text{Proy} \times 0.40)$.
9. Mostrar la nota final.
10. Fin.

Casos de prueba

Caso	P1	P2	Proyecto	Nota Final	Tipo
1	10	8	9	9	Normal
2	0	0	0	0	Borde
3	10	10	10	10	Borde

Ejemplo del caso 1:

$$(10 \times 0.30) + (8 \times 0.30) + (9 \times 0.40)$$

$$= 3 + 2.4 + 3.6$$

$$= 9.00$$

Ejercicio 5: Reparto de horas en semanas, días y horas

Escribe un algoritmo que reciba un número entero de horas totales (un valor no

negativo). El algoritmo debe convertir esa cantidad de horas a semanas, días y horas

sobrantes, considerando que una semana tiene 168 horas y un día tiene 24 horas. Al

final debe mostrar cuántas semanas, cuántos días y cuántas horas sobran.

EJERCICIO 5: Reparto de horas en semanas, días y horas

E/P/S

Entrada:

- Número total de horas Totales (entero no negativo).

Proceso:

- Una semana tiene 168 horas.
- Un día tiene 24 horas.
- Calcular semanas completas.
- Calcular las horas restantes.
- Convertir las horas restantes en días y horas.

Salida:

- Número de semanas.
- Número de días.
- Número de horas sobrantes.

Algoritmo

1. Definir horasTotales como entero.
2. Definir semanas como entero.
3. Definir dias como entero.
4. Definir horas como entero.
5. Leer horasTotales.
6. Calcular semanas = horasTotales DIV 168.
7. Calcular las horas restantes: resto = horasTotales MOD 168.
8. Calcular dias = resto DIV 24.
9. Calcular horas = resto MOD 24.

10. Mostrar las semanas.
11. Mostrar los días.
12. Mostrar las horas sobrantes.
13. Fin.

Casos de prueba:

Caso	Horas Totales	Semanas	Dias	Horas	Tipo
1	200	1	1	8	Normal
2	168	1	0	0	Borde
3	0	0	0	0	Borde

Ejercicio 6: Plan de internet (validación + recargo)

Escribe un algoritmo que reciba dos datos: el plan de internet y el consumo. El plan

solo puede ser 1 o 2, y el consumo debe ser un número mayor o igual a cero.

Si el plan es 1, la tarifa base es 12 dólares y el límite incluido es 80. Si el plan es 2, la

tarifa base es 20 dólares y el límite incluido es 150.

Si el consumo supera el límite del plan, se cobra un recargo por excedente: por cada

unidad excedida se suma 0.25 al valor base. Si el consumo no supera el límite, se

paga solo la tarifa base.

Si el plan no es 1 ni 2, o si el consumo es negativo, el algoritmo debe mostrar “DATOS

INVÁLIDOS”. En caso contrario, debe mostrar el total a pagar.

Ejercicio 6: Plan de internet — Validación + recargo

Este ejercicio es un poco más avanzado porque contiene **validación y decisiones**.

E/P/S

Entrada:

- Plan plan (entero).
- Consumo consumo (real).

Proceso:

Si el plan es **1**:

- Tarifa base = \$12
- Límite = 80

Si el plan es **2**:

- Tarifa base = \$20
- Límite = 150

Validar:

- El plan debe ser 1 o 2.
- El consumo debe ser mayor o igual a 0.

Si el consumo supera el límite:

$\text{excedente} = \text{consumo} - \text{limite}$

$\text{recargo} = \text{excedente} \times 0.25$

$\text{total} = \text{tarifaBase} + \text{recargo}$

Si no supera el límite:

$\text{total} = \text{tarifaBase}$

Salida:

- Si los datos son incorrectos: **"DATOS INVÁLIDOS"**
- Si son correctos: **total a pagar.**

Algoritmo

1. Definir plan como entero.
2. Definir consumo como real.
3. Definir tarifaBase como real.
4. Definir limite como real.
5. Definir excedente como real.
6. Definir recargo como real.
7. Definir total como real.
8. Leer el número del plan.
9. Leer el consumo.
10. Si plan no es 1 ni 2, o consumo < 0 , entonces:
 - Mostrar **"DATOS INVÁLIDOS"**.
11. Si no, continuar.
12. Si plan = 1, asignar:
 - $\text{tarifaBase} = 12$
 - $\text{limite} = 80$
13. Si plan = 2, asignar:
 - $\text{tarifaBase} = 20$
 - $\text{limite} = 150$
14. Si consumo $>$ limite, calcular:
 - $\text{excedente} = \text{consumo} - \text{limite}$
 - $\text{recargo} = \text{excedente} \times 0.25$
 - $\text{total} = \text{tarifaBase} + \text{recargo}$

15. Si el consumo no supera el límite, asignar:

○ $\text{total} = \text{tarifaBase}$

16. Mostrar el total a pagar.

17. Fin.

Casos de prueba

Caso	Plan	Consumo	Cálculo	Resultado	Tipo
1	1	50	No supera 80	\$12.00	Normal
2	1	80	Exactamente en el límite	\$12.00	Borde
3	1	90	$10 \times \$0.25 =$ \$2.50	\$14.50	Normal
4	2	-5	Consumo negativo	DATOS INVÁLIDOS	Borde
5	3	100	Plan inexistente	DATOS INVÁLIDOS	Borde

Ejemplo del caso 3

Plan = 1

Consumo = 90

El límite es 80.

Excedente = $90 - 80 = 10$

Recargo = $10 \times 0.25 = 2.50$

Total = $12 + 2.50 = \$14.50$

